UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA
Departamento de Computação - DC
Graduação em Ciência da Computação
Disciplina: Sistemas Distribuídos
Prof.: Paulo Henrique Lopes Silva

Prática 2.7 – Fila *thread-safe*

1. Crie uma classe de aplicação com uma estrutura de dados (coleção) para simular um recurso compartilhado.

Classe FilaConcorrente.java

```
Java
public class FilaConcorrente {

	static BlockingQueue<String> fila = new LinkedBlockingQueue<>();

	public static void main(String[] args) throws InterruptedException {


	}

}
```

2. Crie uma classe para implementar uma thread que acessa este recurso.

Classe ThreadFilaConcorrente.java

```
Java
public class ThreadFilaConcorrente implements Runnable{

	@Override
	public void run() {

		String nome = Thread.currentThread().getName();
		FilaConcorrente.fila.add(nome);
		System.out.println(nome + " inseriu na fila!");

	}

}
```

3. Na aplicação:

Classe FilaConcorrente.java

```
Java
public class FilaConcorrente {
```

```
	static BlockingQueue<String> fila = new LinkedBlockingQueue<>();

	public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

		ThreadFilaConcorrente tfc = new ThreadFilaConcorrente();

		Thread t0 = new Thread(tfc);
		Thread t1 = new Thread(tfc);
		Thread t2 = new Thread(tfc);

		t0.start();
		t1.start();
		t2.start();

		// aguarda as threads executarem sem esperarem entre si
		Thread.sleep(300);

		System.out.println(fila);

	}

}
```